

- 面向对象分析
 - 1 功能模型
 - 2 分析动态模型
 - 2.1 "用户登录"用例实现 (UC-003)
 - 2.2 "股票搜索与行情查询"用例实现 (UC-005)
 - 2.3 "AI 股票分析"用例实现 (UC-011)
 - 2.4 "智能问答"用例实现 (UC-013)
 - 3 分析对象模型
 - 3.1 候选分析类
 - 3.2 边界类说明
 - 3.3 控制类说明
 - 3.4 实体类说明
 - 3.5 分析类类图
 - 4 分析类职责总结

面向对象分析

(Object-Oriented Analysis)

项目名称: 智能股票交易辅助系统 (SmartStock AI) 文档版本: v1.0 编写日期: 2026-04
关联文档: 《软件需求规格说明》(SRS)

1 功能模型

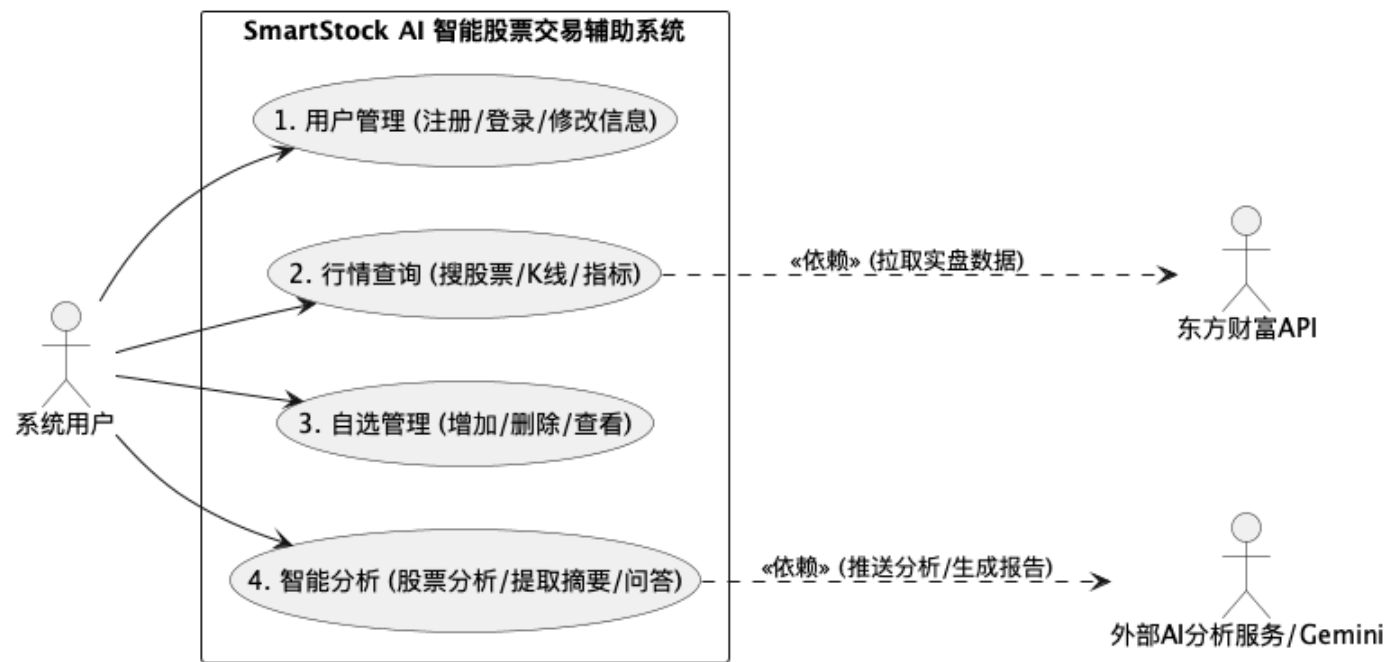
系统的功能模型以用例图为核心, 详见 SRS 第 2.1 节与第 4.3 节。本文档聚焦于用例实现层面的分析类与交互图。

系统包含以下核心用例 (详见 SRS 第 4.3 节用例列表):

用例标识	用例名
UC-001	用户注册
UC-003	用户登录
UC-005	股票搜索与行情查询
UC-007	技术指标查询

用例标识	用例名
UC-009	自选股管理
UC-011	AI 股票分析
UC-013	智能问答

系统用例图



2 分析动态模型

SmartStock AI 系统的用例实现（Use-Case Realizations）如下各顺序图所示。

2.1 "用户登录"用例实现（UC-003）

ANL-DGM-UCR-003

参与者与对象： :User, :LoginController, :AuthService, :UserRepository, :Redis

交互序列：

- User -> LoginController: POST /api/auth/login (email, password)
- LoginController -> AuthService: authenticate(email, password)
- AuthService -> UserRepository: findByEmail(email)

- 4. UserRepository --> AuthService: 返回 User 实体 (或 null)
- 5. AuthService: 校验密码 BCrypt.matches()
[密码匹配]
 - 5.1 AuthService: 生成 JWT Token
 - 5.2 AuthService --> LoginController: 返回 token
 - 5.3 LoginController --> User: 返回 200 + token
- [密码不匹配或邮箱不存在]
 - 5.4 AuthService --> LoginController: 抛出 AuthException
 - 5.5 LoginController --> User: 返回 401

属性

内容

用例

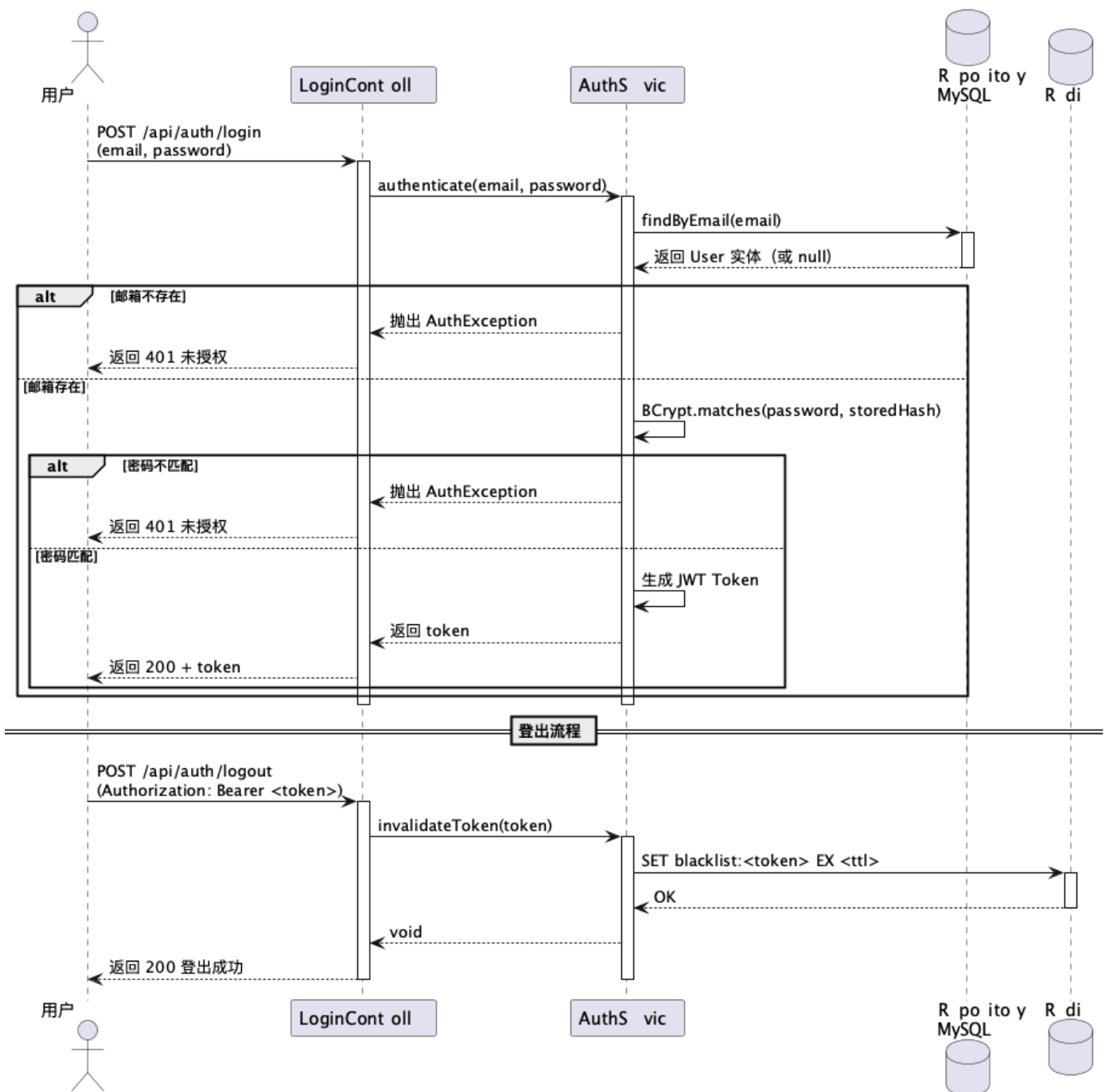
实现标识

ANL-DGM-UCR-003

用例实现名称: "用户登录"用例实现

用例实现说明

(1) **findByEmail**: 按邮箱查找用户记录。(2) **BCrypt.matches()**: 对比明文密码与加密存储的哈希值。(3) 生成 JWT Token: 使用配置的密钥和有效期签发 Token。登录控制器与认证服务解耦, 服务层负责业务逻辑, 控制器只负责请求分发与响应封装。



2.2 "股票搜索与行情查询"用例实现（UC-005）

ANL-DGM-UCR-005

参与者与对象：:User, :StockController, :StockService, :StockRepository, :EastMoneyClient, :Redis

交互序列：

1. User -> StockController: GET /api/stock/search?keyword=xxx
2. StockController -> StockService: search(keyword)
3. StockService -> StockRepository: findByKeyword(keyword)

4. StockRepository --> StockService: 返回本地匹配结果
[本地有数据]

4.1 StockService --> StockController: 返回结果
[本地无数据]

4.2 StockService -> EastMoneyClient: fetchStockInfo(keyword)

4.3 EastMoneyClient --> StockService: 返回远程数据

4.4 StockService -> StockRepository: save(stockInfo) (补充落库)

4.5 StockService --> StockController: 返回结果

5. StockController --> User: 返回 200 + 股票列表

属性

内容

用例

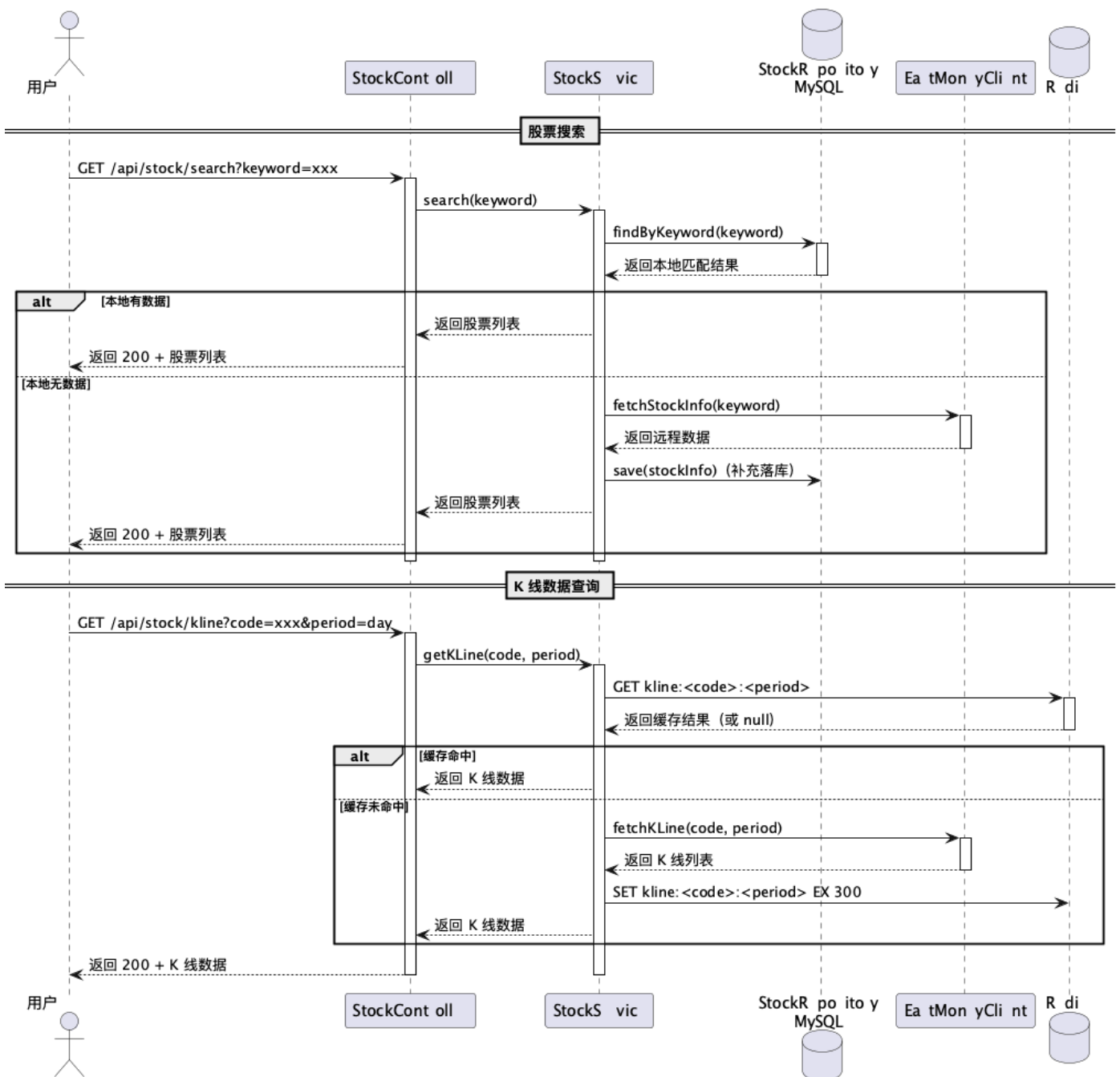
实现标识

ANL-DGM-UCR-005

用例实现名称: "股票搜索与行情查询"用例实现

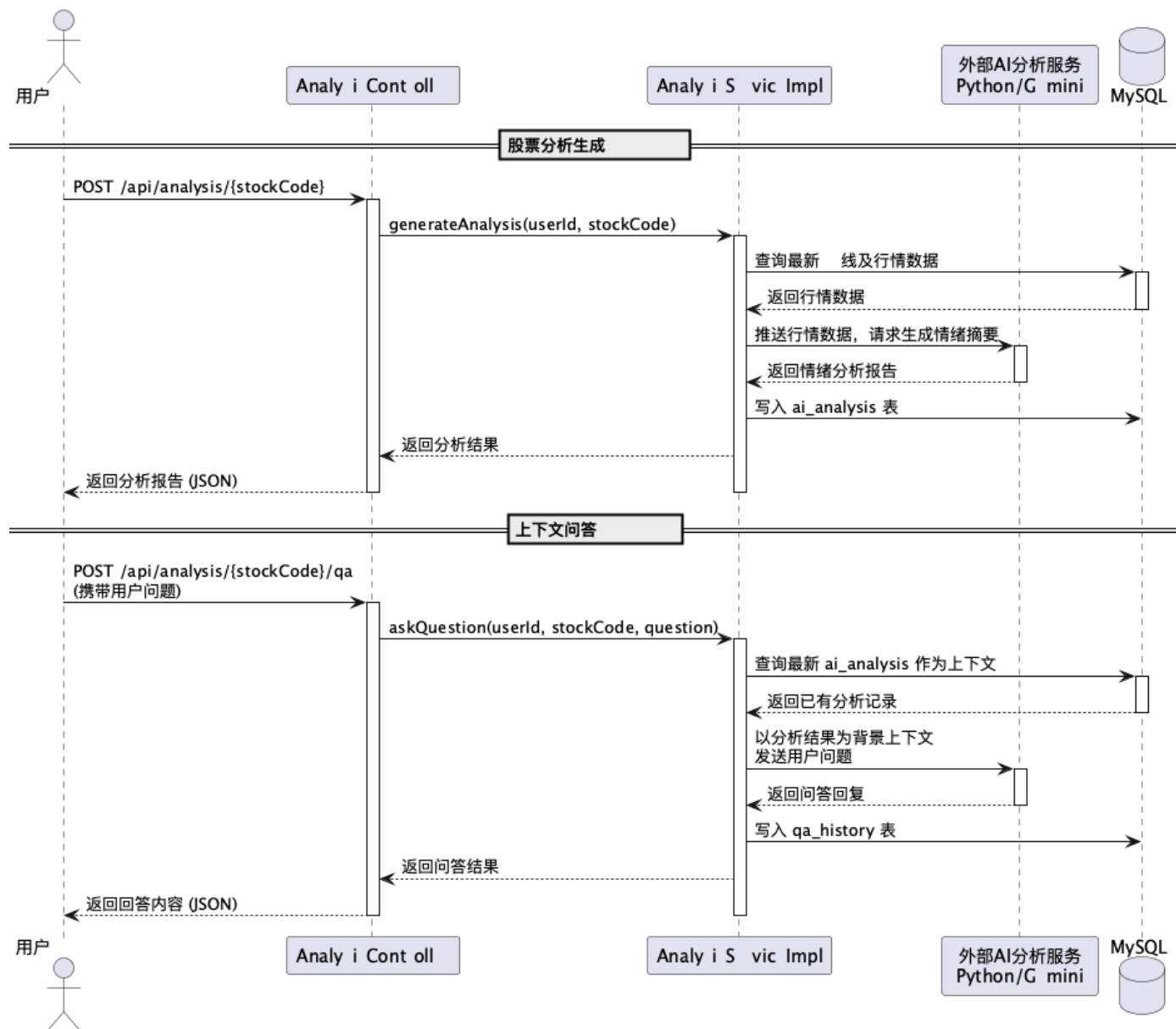
用例实现说明

(1) **findByKeyword**: 按股票代码或名称模糊查询本地表。(2) **fetchStockInfo**: 调用东方财富接口获取远程行情数据。(3) **save**: 将外部接口数据持久化至本地, 下次查询可直接命中缓存。K 线数据查询流程类似, 优先读 Redis, 缓存未命中再调外部接口。



2.3 "AI 股票分析"用例实现 (UC-011)

ANL-DGM-UCR-011



交互序列概要:

1. User -> AnalysisController: `POST /api/analysis/{stockCode}`
2. AnalysisController -> AnalysisService: `generateAnalysis(userId, stockCode)`
3. AnalysisService -> StockRepository: 查询最新 K 线数据
4. AnalysisService -> AIClient: 推送行情, 请求分析报告
5. AIClient --> AnalysisService: 返回情绪分析结果
6. AnalysisService -> AnalysisRepository: `save(ai_analysis)`
7. AnalysisService --> AnalysisController: 返回分析报告
8. AnalysisController --> User: 返回 200 + 报告内容

属性 内容

用例

实现 ANL-DGM-UCR-011

用例实现名称: "AI 股票分析"用例实现

标识

属性	内容
用例实现说明	(1) 行情数据从本地数据库读取，避免重复调用外部接口。(2) AI 分析结果落库后供问答模块复用，形成分析→问答的业务闭环。(3) 若 AI 服务不可达，抛出 <code>ServiceUnavailableException</code> ，返回 503。

2.4 "智能问答"用例实现（UC-013）

ANL-DGM-UCR-013

交互序列：

1. User -> QAController: POST /api/analysis/{stockCode}/qa (question)
2. QAController -> QAService: askQuestion(userId, stockCode, question)
3. QAService -> AnalysisRepository: findLatestAnalysis(stockCode)
4. AnalysisRepository --> QAService: 返回最新 ai_analysis 记录
[无分析记录]
4.1 QAService --> QAController: 抛出 BizException("请先触发分析")
4.2 QAController --> User: 返回 400
[有分析记录]
4.3 QAService -> GeminiClient: sendWithContext(analysis, question)
4.4 GeminiClient --> QAService: 返回回答内容
4.5 QAService -> QARepository: save(qa_history)
4.6 QAService --> QAController: 返回回答
5. QAController --> User: 返回 200 + 回答内容

属性	内容
用例实现标识	ANL-DGM-UCR-013 用例实现名称: "智能问答"用例实现
用例实现说明	(1) <code>findLatestAnalysis</code> : 查询指定股票最近一条分析记录，作为 Gemini API 的上下文。(2) <code>sendWithContext</code> : 将分析报告内容拼接至 Prompt 前缀后发送给 Gemini。(3) 问答记录写入 <code>qa_history</code> 供历史查询。

3 分析对象模型

3.1 候选分析类

SmartStock AI 系统候选分析类如表 1 所示。

表 1 候选分析类

分析类标识	分析类名	说明	类型
ANL-BOD-CLS-001	LoginController	用户登录/登出的请求入口	边界类
ANL-BOD-CLS-002	RegisterController	用户注册的请求入口	边界类
ANL-BOD-CLS-003	StockController	股票搜索与行情查询的请求入口	边界类
ANL-BOD-CLS-004	WatchlistController	自选股管理的请求入口	边界类
ANL-BOD-CLS-005	AnalysisController	AI 分析生成的请求入口	边界类
ANL-BOD-CLS-006	QAController	智能问答的请求入口	边界类
ANL-BOD-CLS-007	EastMoneyClient	与东方财富 HTTP 接口的适配器	边界类
ANL-BOD-CLS-008	AIClient	与外部 AI 分析服务的适配器	边界类
ANL-BOD-CLS-009	GeminiClient	与 Gemini API 的适配器	边界类
ANL-CTR-CLS-001	AuthService	负责用户注册、登录与 JWT 签发/校验	控制类
ANL-CTR-CLS-002	StockService	负责股票搜索、K 线查询与指标计算	控制类
ANL-CTR-CLS-003	WatchlistService	负责自选股的增删查业务逻辑	控制类
ANL-CTR-CLS-004	AnalysisService	负责 AI 分析的调度与结果落库	控制类
ANL-CTR-CLS-005	QAService	负责问答上下文组装与结果落库	控制类

分析类标识	分析类名	说明	类型
ANL-ENT-CLS-001	User	用户基本信息实体	实体类
ANL-ENT-CLS-002	StockInfo	股票基础信息实体	实体类
ANL-ENT-CLS-003	UserWatchlist	自选股关联记录实体	实体类
ANL-ENT-CLS-004	AIAnalysis	AI 分析报告实体	实体类
ANL-ENT-CLS-005	QAHistory	问答历史记录实体	实体类

3.2 边界类说明

1) LoginController 类

属性	内容
分析类标识	ANL-BOD-CLS-001 类名: LoginController
职责	接收用户登录/登出 HTTP 请求，调用 AuthService 处理，封装响应返回
主要方法	<code>login(email, password): TokenResponse</code> , <code>logout(token): void</code>
特殊需求	登出需从请求头提取 Token 并传递给 AuthService 加入黑名单

2) StockController 类

属性	内容
分析类标识	ANL-BOD-CLS-003 类名: StockController
职责	接收股票搜索、K 线查询、技术指标查询请求，调用 StockService 处理

属性	内容
主要方法	<code>search(keyword): List<StockInfo></code> , <code>getKLine(code, period): KLineData</code> , <code>getIndicators(code): IndicatorData</code>
特殊需求	需校验 JWT Token 有效性（通过拦截器统一处理）

3) EastMoneyClient 类

属性	内容
分析类标识	ANL-BOD-CLS-007 类名: EastMoneyClient
职责	封装对东方财富 HTTP 接口的调用，处理编码、超时、限流等问题
主要方法	<code>fetchKLine(code, period): List<KLinePoint></code> , <code>fetchStockInfo(keyword): List<StockInfo></code>
特殊需求	接口响应需做编码兜底处理（TextEncodingUtils），超时需向上抛出异常由 Service 层处理缓存降级

3.3 控制类说明

1) AuthService 类

属性	内容
分析类标识	ANL-CTR-CLS-001 类名: AuthService
职责	实现用户注册、密码校验、JWT 签发及 Token 黑名单管理
主要方法	<code>register(email, password): void</code> , <code>authenticate(email, password): String</code> , <code>invalidateToken(token): void</code>
特殊需求	密码必须经 BCrypt 加密；Token 黑名单存于 Redis，有效期与 Token 一致

2) AnalysisService 类

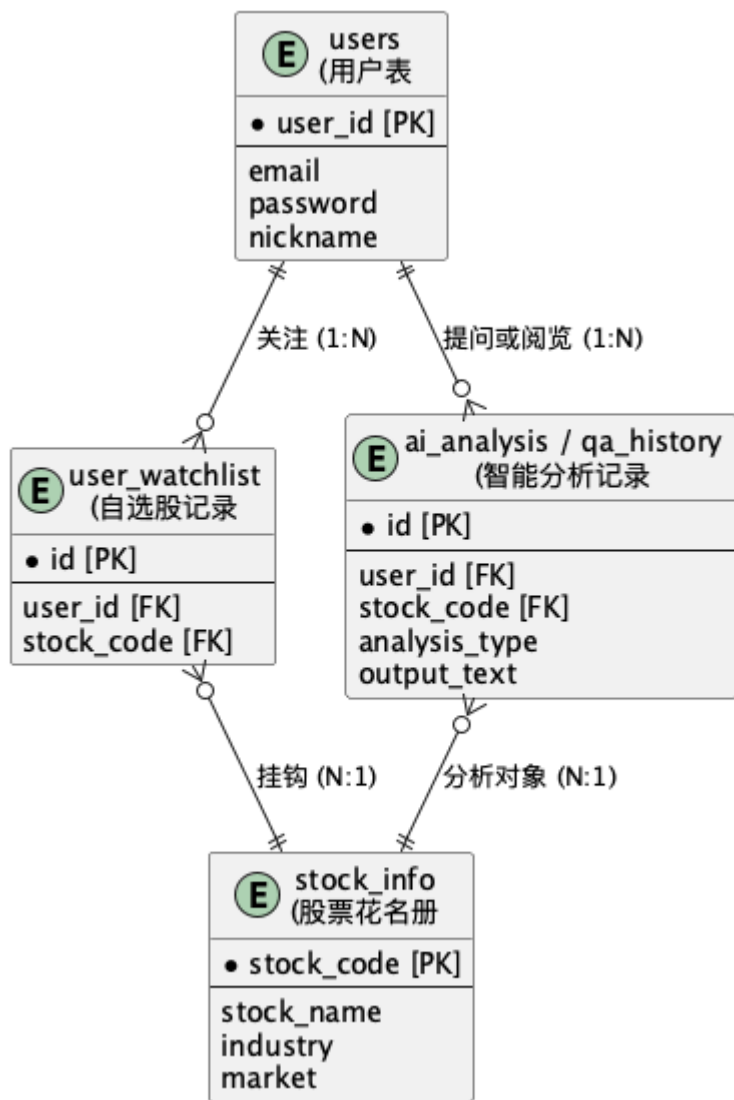
属性	内容
分析类标识	ANL-CTR-CLS-004 类名: AnalysisService
职责	协调行情数据拉取与 AI 服务调用，生成分析报告并落库
主要方法	<code>generateAnalysis(userId, stockCode): AnalysisResult</code> , <code>findLatestAnalysis(stockCode): AIAnalysis</code>
特殊需求	AI 服务调用需设置超时；结果落库前需校验返回内容非空

3) QAService 类

属性	内容
分析类标识	ANL-CTR-CLS-005 类名: QAService
职责	查询分析上下文，组装 Prompt，调用 Gemini API 并存储问答记录
主要方法	<code>askQuestion(userId, stockCode, question): String</code>
特殊需求	若无分析记录，抛出业务异常而非调用 AI；Prompt 长度需控制在模型 Token 限制内

3.4 实体类说明

实体类类图如下所示，各实体类说明如下。



1) User 类

属性	内容
分析类标识	ANL-ENT-CLS-001 类名: User
职责	存取用户基本信息
属性	<code>userId: Long</code> (PK), <code>email: String</code> , <code>password: String</code> (BCrypt), <code>nickname: String</code>
方法	无业务方法, 数据访问通过 Repository 完成

2) StockInfo 类

属性	内容
分析类标识	ANL-ENT-CLS-002 类名: StockInfo

属性	内容
职责	存取股票基础信息（花名册）
属性	<code>stockCode: String (PK)</code> , <code>stockName: String</code> , <code>industry: String</code> , <code>market: String</code>
方法	无业务方法

3) UserWatchlist 类

属性	内容
分析类标识	ANL-ENT-CLS-003 类名: UserWatchlist
职责	存取用户自选股关联记录
属性	<code>id: Long (PK)</code> , <code>userId: Long (FK)</code> , <code>stockCode: String (FK)</code>
方法	无业务方法
特殊需求	<code>userId + stockCode</code> 联合唯一索引；每用户最多 50 条由 Service 层控制

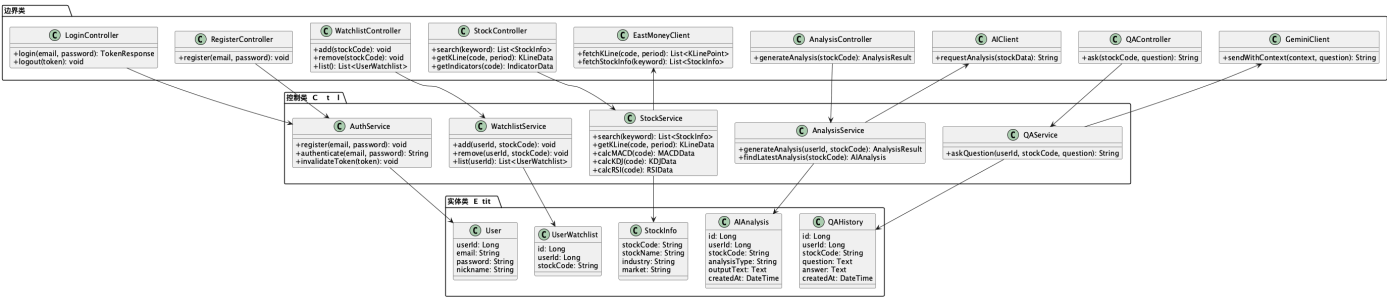
4) AIAnalysis 类

属性	内容
分析类标识	ANL-ENT-CLS-004 类名: AIAnalysis
职责	存取 AI 生成的股票分析报告
属性	<code>id: Long (PK)</code> , <code>userId: Long (FK)</code> , <code>stockCode: String (FK)</code> , <code>analysisType: String</code> , <code>outputText: Text</code> , <code>createdAt: DateTime</code>
方法	无业务方法

5) QAHistory 类

属性	内容	
分析类标识	ANL-ENT-CLS-005	类名: QAHistory
职责	存取用户问答交互历史	
属性	id: Long (PK), userId: Long (FK), stockCode: String (FK), question: Text, answer: Text, createdAt: DateTime	
方法	无业务方法	

3.5 分析类类图



4 分析类职责总结

分析类	类型	核心职责
LoginController	边界	登录/登出入口
StockController	边界	行情查询入口
WatchlistController	边界	自选股管理入口
AnalysisController	边界	AI 分析入口
QAController	边界	问答入口
EastMoneyClient	边界	东方财富接口适配
AIClient / GeminiClient	边界	AI 服务适配
AuthService	控制	鉴权与 Token 管理
StockService	控制	行情与指标计算

分析类	类型	核心职责
WatchlistService	控制	自选股业务逻辑
AnalysisService	控制	AI 分析调度
QAService	控制	问答上下文管理
User	实体	用户数据
StockInfo	实体	股票基础数据
UserWatchlist	实体	自选股关联
AIAnalysis	实体	分析报告
QAHistory	实体	问答历史